

INTRODUÇÃO

A PREMO Engenharia Indústria e Comércio é uma empresa da área da construção civil voltada para o campo de pré-fabricados de concreto. Digo pré-fabricados e não pré-moldados pelo fato do pré-fabricado se diferenciar deste outro devido justamente à um sistema de controle de qualidade aplicado em toda a produção. E é na seção de controle de qualidade que venho trabalhando a 4 anos, atuando como inspetor de qualidade.

O tema escolhido para esta pesquisa foi “Concreto Protendido”, pois além de ser uma tecnologia nova para muitos ela necessita de um alto nível de controle tanto na preparação e execução quanto depois da peça já pronta; e no meu trabalho tenho uma ligação direta com esta tecnologia. Por isso tenho certeza que este trabalho vai me acrescentar muito conhecimento sobre este tema e espero que possa ser útil também para outras pessoas.

1 - CONCEITO DE CONCRETO PROTENDIDO

1.1 - DEFINIÇÃO DE PROTENSÃO

A protensão pode ser definida como o artifício de introduzir, numa estrutura, um estado prévio de tensões, de modo a melhorar sua resistência ou seu comportamento, sobre ação de diversas solicitações.

1.2 - PROTENSÃO APLICADA AO CONCRETO

O artifício de protensão tem importância particular no caso do concreto, pelas seguintes razões:

- a) O concreto é um dos materiais de construção mais importantes. Seus ingredientes são disponíveis a baixo custo em todas as regiões habitadas na terra.
- b) O concreto tem boa resistência a compressão.
- c) O concreto tem pequena resistência a tração, da ordem de 10% de resistência à compressão. Além de pequena, é pouco confiável. De fato, quando não é bem executado sua retração pode provocar fissuras, que eliminam a resistência a tração do concreto, antes mesmo de atuar qualquer solicitação.

Sendo o concreto um material de propriedades tão diferentes a compressão e a tração, o seu comportamento pode ser melhorado aplicando-se uma compressão prévia (isto é, protensão) nas regiões onde as solicitações produzem tensões de tração.

O artifício da protensão, aplicada ao concreto, consiste em introduzir na viga esforços prévios que reduzam ou anulem as tensões de tração no concreto sobre a ação das solicitações em serviço. Nessas condições, minimiza-se a importância da fissuração como condição determinante de dimensionamento da viga.

A protensão do concreto é realizada, na prática, por meio de cabos de aço de alta resistência, tracionados e ancorados no próprio concreto.

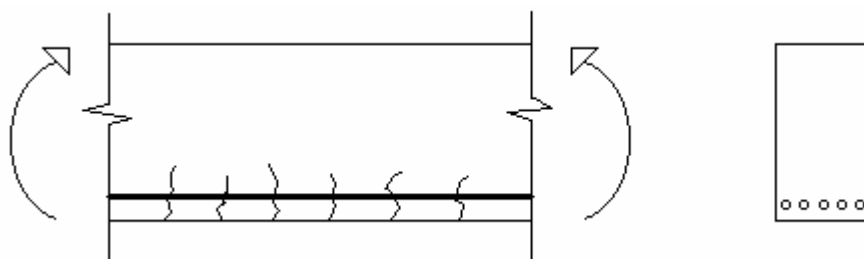


Fig.1 - Viga de concreto armado convencional, sujeita a uma solicitação de flexão simples. A parte superior da seção de concreto é comprimida e a inferior é tracionada, admitindo-se fissurada para efeito de análise. Os efeitos de tração são resistidos pelas armaduras de aço.

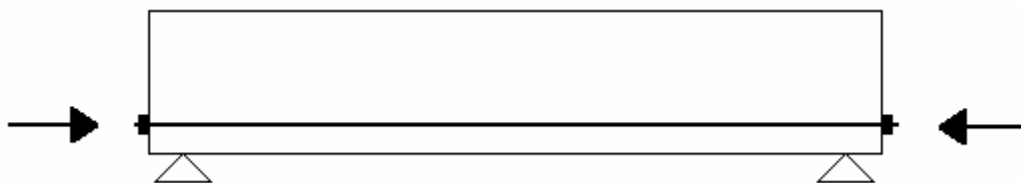


Fig.2 - Aplicação de um estado prévio de tensões na viga de concreto, mediante cabos de aço esticados e ancorados nas extremidades. P = esforço transmitido ao concreto pela ancoragem do cabo, geralmente denominado esforço de protensão.

Como as tensões de tração são desprezadas por causa da fissuração do concreto, verifica-se que uma parte substancial da área da seção da viga não contribui para inércia da mesma. Com a protensão aplicam-se tensões prévias de compressão que pela manipulação das tensões internas, pode-se obter a contribuição da área total da seção da viga para a inércia da mesma.

Sendo os cabos de aço tracionados e ancorados, pode-se empregar neles aços com alta resistência, trabalhando com tensões elevadas, assim temos:

- concreto com elevada resistência a compressão,
- aços com elevada resistência a tração,

O estado prévio de tensões, introduzido pela protensão na viga de concreto, melhora o comportamento da mesma, não só para solicitações de flexão, como também para solicitações de cisalhamento.

1.3 - ARMADURAS DE VIGAS PROTENDIDAS

As armaduras de vigas protendidas são de dois tipos:

- armaduras protendidas;
- armaduras não protendidas.

As armaduras protendidas são constituídas pelos cabos de aço, pré esticados e ancorados nas extremidades. Os diversos tipos de armaduras protendidas serão analisados mais adiante.

As armaduras não protendidas são constituídas pelos vergalhões usuais de concreto armado, utilizados nas seguintes posições:

- a) Armaduras longitudinais, geralmente denominadas *suplementares*; destinam-se a melhorar o comportamento da viga e controlar a fissuração da mesma, para cargas elevadas.
- b) Armaduras da alma, geralmente constituídas por *estribos*, e denominadas armaduras *transversais*; destinam-se a resistir aos esforços de cisalhamento.

- c) Armaduras locais, nos pontos de ancoragem dos cabos de protensão, denominadas armaduras de *fretagem*; destinam-se a evitar ruptura local do concreto nos pontos sujeitos a tensões muito elevadas.
- d) Armaduras regionais, denominadas armaduras de *introdução de tensões*; destinam-se a garantir o espalhamento de tensões, aplicadas localmente, para a seção total da viga.

1.4 - COMPORTAMENTO DE VIGAS PROTENDIDAS SOB AÇÃO DAS SOLICITAÇÕES

Sob ação de cargas, uma viga protendida sofre flexão, alterando-se as tensões de compressão aplicadas previamente. Quando a carga é retirada, a viga volta à sua posição original e as tensões prévias são restabelecidas.

Se as tensões de tração provocadas pelas cargas forem inferiores às tensões prévias de compressão, a seção continuará comprimida, não sofrendo fissuração.

Sob ação de cargas mais elevadas, as tensões de tração ultrapassam as tensões prévias, de modo que o concreto fica tracionado e fissura. Retirando-se a carga, a protensão provoca o fechamento das fissuras.

1.5 - SENTIDO ECONÔMICO DO CONCRETO PROTENDIDO

As resistências de concreto, utilizadas em concreto protendido, são duas a três vezes maiores que as utilizadas em concreto armado. Os aços utilizados nos cabos de protensão têm resistência três a cinco vezes superiores às dos aços usuais de concreto armado.

O sentido econômico do concreto protendido consiste no fato de que os aumentos percentuais de preços são muito inferiores aos acréscimos de resistência utilizáveis, tanto para o concreto como para o aço de protensão.

1.6 - VANTAGENS TÉCNICAS DO CONCRETO PROTENDIDO

- a) Reduz as tensões de tração provocadas pela flexão e pelos esforços cortantes.
- b) Reduz a incidência de fissuras.
- c) Reduz as quantidades necessárias de concreto e aço, devido ao emprego eficiente de materiais de maior resistência .
- d) Permite vencer vãos maiores que o concreto armado convencional; para o mesmo vão, permite reduzir a altura necessária da viga.
- e) Facilita o emprego generalizado de pré-moldagem, uma vez que a protensão elimina a fissuração durante o transporte das peças.
- f) Durante a operação da protensão, o concreto e o aço são submetidos a tensões em geral superiores às que poderão ocorrer na viga sujeita às cargas de serviço. A operação de protensão constitui, neste caso, uma espécie de *prova de carga* da viga.

2 - SISTEMAS DE APLICAÇÃO DA PROTENSÃO

2.1 - INTRODUÇÃO

A protensão do concreto é feita por meio de cabos de aço, que são esticados e ancorados nas extremidades.

Os cabos de aço, também denominados *armaduras de protensão*, podem ser pré-tracionados ou pós-tracionados.

As vigas com armaduras pré-tracionadas são executadas seguindo os esquemas da Fig.3. A armadura protendida fica aderente ao concreto, em toda a extensão da viga.

Nas vigas com armaduras pós-tracionadas, os cabos são esticados após a cura do concreto. A armadura protendida é ancorada nas extremidades, podendo ficar aderente ao concreto, ao longo da viga, por meio de uma injeção de nata de cimento.

Os sistemas com armaduras pré-tracionadas são mais adequados para instalações fixas (fábricas). Os sistemas com armaduras pós-tracionadas são mais utilizados quando a protensão é realizada na obra.

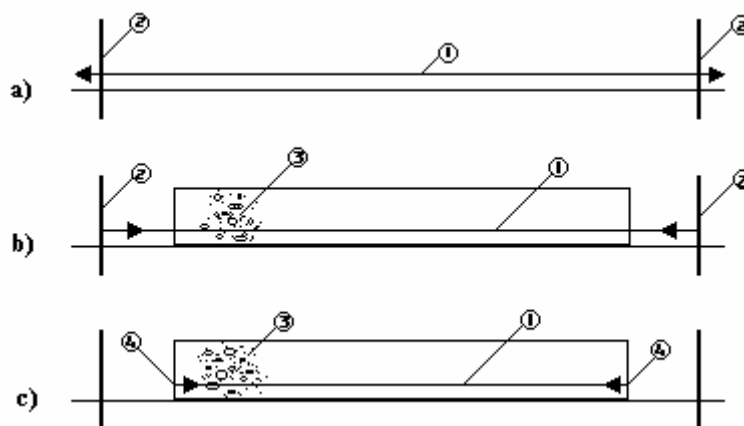


Fig. 3 – a) as armaduras de aço (1) são esticadas entre dois encontros (2), ficando ancoradas provisoriamente nos mesmos; b) o concreto (3) é colocado dentro das fôrmas, envolvendo as armaduras; c) após o concreto haver atingido resistência suficiente, soltam-se as ancoragens dos mesmos (2), transferindo-se a força para a viga, por aderência (4) entre o aço e o concreto.

2.2 - SISTEMAS COM ARMADURAS PRÉ-TRACIONADAS

Os sistemas com armaduras pré-tracionadas são geralmente utilizados em fábricas, onde a concretagem se faz em instalações fixas, denominados *leitos* de protensão. Os leitos são alongados, permitindo a produção simultânea de diversas peças.

A Fig.4 mostra a seqüência construtiva de vigas com armaduras pré-tracionadas, em um leito alongado com capacidade para três vigas. A ancoragem das armaduras no concreto faz-se por aderência, num comprimento de ancoragem l_{bp} (Fig.5). Quando a tensão na armadura é reduzida, ela tende a voltar ao seu diâmetro sem carga ($\varnothing_0$); o aumento do diâmetro mobiliza atrito no concreto, o que auxilia a ancoragem.

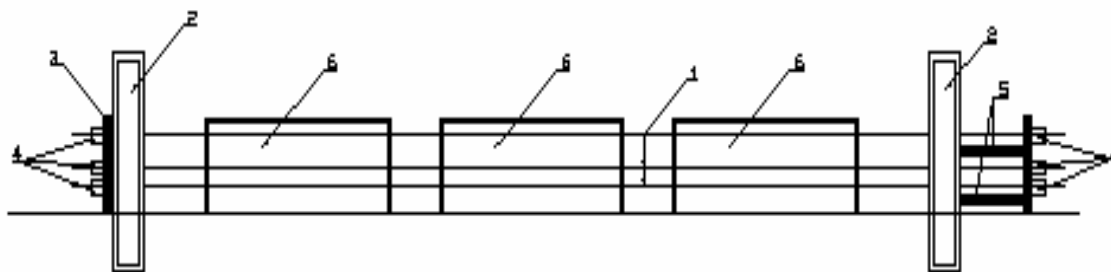


Fig.4 – As armaduras (1) são colocadas atravessando os montantes (2), e fixando-se em placas de ancoragem (3), por meio de dispositivos mecânicos (4), geralmente constituídos por cunhas. A placa de ancoragem da esquerda é fixa, a da direita é móvel. Com auxílio de macacos de longo curso, esticam-se as armaduras, empurrando-se a placa de ancoragem móvel, até se alcançar o esforço de protensão desejado; a placa de ancoragem móvel é então fixada por meio de calços(5) mantendo as armaduras esticadas. O concreto (6) é compactado dentro das fôrmas, envolvendo as armaduras protendidas, que ficam aderentes. Após a cura do concreto, os macacos são recolocados em carga na placa de ancoragem móvel, retirando-se lentamente a tensão nas armaduras. A seguir, as armaduras são cortadas, junto às faces de viga. Como o encurtamento das armaduras é impedido pela aderência das mesmas com o concreto, resulta que as vigas ficam protendidas. No desenho da figura, são fabricadas simultaneamente três vigas de concreto protendido (6).

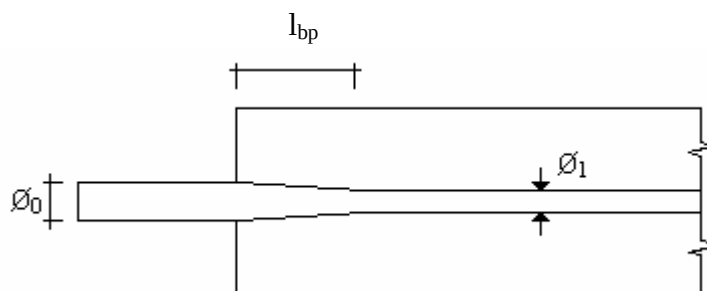


Fig.5 – Esquema de um fio pré-tracionado ancorado no concreto (l_{bp} = comprimento de ancoragem por aderência; $\varnothing_0$ diâmetro da armadura sem carga; $\varnothing_1$ = diâmetro da armadura protendida).

O comprimento da ancoragem (l_{bp}) varia com a qualidade do concreto, a superfície da armadura, a tensão de protensão etc. Os comprimentos obtidos experimentalmente variam de 100 $\varnothing$ a 140 $\varnothing$ para fios entalhados, 45 $\varnothing$ a 90 $\varnothing$ para cordoalhas de sete fios.

O esquema de protensão da Fig. 4 com armaduras retilíneas, pode ser modificado de modo que as armaduras tenham uma trajetória poligonal no interior de cada viga (Fig.6).

As vigas com armadura poligonal são mais eficientes, pois a excentricidade da armadura é maior no meio do vão, onde atuam maiores momentos fletores.

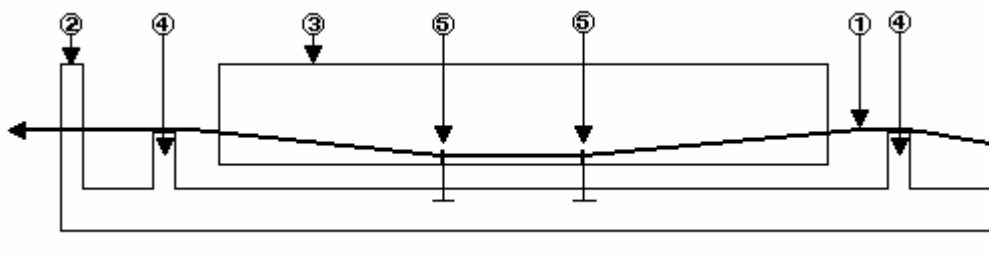


Fig.6 – Esquema de execução de vigas com armaduras pré-tracionadas poligonais em leito alongado, permitindo a execução simultânea de várias vigas, em série. 1 – armaduras pré-tracionadas; 2 – placa de ancoragem; 3 – concreto de viga; 4 – pontos de apoio das armaduras poligonais; 5 – pontos de rebaixamento das armaduras poligonais.

2.3 - SISTEMAS COM ARMADURAS PÓS-TRACIONADAS

Nos sistemas com armaduras pós-tracionadas, as armaduras de protensão são esticadas após o endurecimento de concreto, ficando ancoradas na face do mesmo.

Estes sistemas podem apresentar uma grande variedade, dependendo dos tipos de cabos, percursos dos mesmos na viga, tipos e posicionamentos das ancoragens etc.

2.4 - CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARMADURAS PÓS-TRACIONADAS

Quanto à posição relativa entre os cabos e a peça de concreto, podem ser distinguidas duas categorias: cabos *internos* e cabos *externos* à viga.

Os cabos internos podem apresentar uma trajetória qualquer, sendo geralmente projetados com uma seqüência trechos retilíneos e curvilíneos.

Os cabos externos são geralmente retilíneos ou poligonais; neste último caso, os desvios do cabo são feitos em selas de apoio, colocados lateralmente à viga.

Quanto à ligação entre as armaduras protendidas e o concreto, existem duas categorias de cabos: cabos *aderentes* e cabos *não-aderentes*.

Nos cabos internos aderentes, utilizam-se bainhas metálicas, que podem ser lisas ou onduladas.

Os cabos internos com bainhas de papel ou de plástico (lisos) são considerados não-aderentes.

Os cabos externos, sem ligação direta com a viga ao longo do cabo, são evidentemente do tipo não-aderente; esse tipo de cabo é muito utilizado em projeto de reforço de obras.

3 - MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCRETO PROTENDIDO

Os principais materiais utilizados em concreto protendido são:

- concreto
- armaduras não-protendidas
- armaduras protendidas

3.1 - CONCRETO

As principais propriedades mecânicas do concreto acham-se relacionadas com sua *resistência à compressão simples* (f_{ck}). Essa resistência é usualmente determinada em ensaios de ruptura de corpos de prova padronizados.

A resistência à *tração simples* do concreto (f_{ct}) pode ser determinada em ensaios de tração simples de corpos de prova prismáticos em cujas extremidades são coladas peças metálicas onde se prendem as garras da máquina de ensaio.

3.2 - ARMADURAS NÃO-PROTENDIDAS

As armaduras não protendidas são realmente formadas pelos vergalhões usualmente empregados em concreto armado. Em estruturas protendidas, essas armaduras recebem as designações de *convencionais* ou *suplementares*

Os aços empregados como armadura suplementar são designados pelas letras CA (concreto armado) seguidos do valor característico do limite de escoamento em kgf/mm^2 .

As armaduras não protendidas podem também ser constituídas por aços de alta resistência (designação CP), aplicados sem protensão. Esse emprego é, entretanto, pouco corrente, devido ao maior custo dos aços tipo CP.

3.3 - ARMADURAS PROTENDIDAS

Os aços utilizados como armaduras de protensão podem ser divididos em três categorias:

- Fios trefilados de aço carbono, com diâmetros variando entre 3mm e 8mm, fornecidos em rolos ou bobinas com grande comprimento de fio.
- Cordoalhas, constituídas por fios trefilados, enrolados em forma de hélice, como uma corda; são também fornecidas em bobinas, com grande comprimento.
- Barras de aço baixa liga, laminadas a quente, fornecidas em peças retilíneas de comprimento limitado.

As principais propriedades mecânicas dos aços de protensão são as seguintes:

- Limite de elasticidade, maior tensão. O limite de elasticidade é definido, convencionalmente, como a tensão que produz uma deformação unitária de 0,01%.
- Limite de escoamento convencional à tração, igual à tensão para a qual o aço apresenta uma deformação unitária residual de 0,2%, após descarga.
- Módulo de elasticidade, inclinação da parte elástica do diagrama.
- Resistência à ruptura por tração, igual ao esforço de ruptura da barra dividido pela área de seção inicial (área da seção com carga zero).
- Alongamento unitária de ruptura.

Os aços de protensão são geralmente designados pelas letras CP (Concreto Protendido), seguidas da resistência característica à ruptura por tração, em kgf/mm^2 .

As armaduras protendidas, ancoradas com tensões elevadas apresentam, com o passar do tempo, uma perda de tensão devida à *relaxação normal* (RN).

Nos fios e cordoalhas pode-se fazer um tratamento termo-mecânico que reduz a perda por relaxação, sendo o aço denominado de *relaxação baixa* (RB). O tratamento consiste em aquecimento a 400°C e tracionamento até a deformação unitária de 1%.

Os aços de protensão devem sempre ser instalados com *tensões elevadas*, a fim de que as inevitáveis perdas de protensão representem um percentual moderado da tensão aplicada (em geral 20% a 30%). Nessas condições, os esforços de protensão efetivos, atuando sobre o concreto, representarão cerca de 70% a 80% do esforço inicial instalado.

As tensões nas armaduras protendidas são entretanto limitadas a certos valores máximos, a fim de se reduzir o risco de ruptura dos cabos, e também de evitar perdas exageradas por relaxação do aço.

4 - EQUIPAMENTOS DE PROTENSÃO

4.1 - EQUIPAMENTOS PARA ARMADURAS PRÉ-TRACIONADAS

Nas peças de concreto protendido com armaduras pré-tracionadas, a ancoragem se faz por aderência com o concreto. As armaduras são tracionadas, por meio de macacos ou talhas; o concreto é compactado envolvendo as armaduras protendidas; após a cura do concreto, soltam-se as amarras que prendem as armaduras, transferindo-se os esforços para o concreto, por aderência.

4.2 - EQUIPAMENTOS PARA ARMADURAS PÓS-TRACIONADAS

Tipos mais usuais de armaduras pós tracionadas

No estágio atual de industrialização dos processos de protensão, as armaduras mais usuais são formadas por cordoalhas ou por barras.

As armaduras pós-tracionadas são geralmente colocadas no interior do concreto, ficando isoladas do mesmo por meio de bainhas; as bainhas permitem o alongamentos das armaduras, na ocasião da protensão, que é realizada após a cura do concreto. Uma vez esticados e ancorados os cabos, as bainhas são geralmente injetadas com nata de cimento, a qual desempenha duas funções essenciais:

- a) Estabelecer um grau de aderência mais ou menos eficaz, entre as armaduras protendidas e o concreto;
- b) Oferecer protensão mecânica e química para as armaduras, impedindo a corrosão das mesmas.

4.3 - BAINHAS PARA ARMADURAS PÓS-TRACIONADAS

As bainhas são geralmente fabricadas com chapas metálicas, podendo ser lisas ou onduladas. As bainhas onduladas são de uso mais corrente, permitindo realizar com facilidade as curvas indicadas no projeto. As bainhas devem atender as seguintes condições:

- a) Terem resistência e estanqueidade suficientes para impedir entrada de nata de cimento em seu interior, durante a concretagem.

- b) Permitem os alongamentos dos cabos, durante a protensão com atrito reduzido.
- c) Terem área suficiente para permitir boa acomodação dos cabos e passagem da nata de injeção.

4.4 - CABOS DE FIOS TREFILADOS

Os primeiros cabos utilizados para protensão foram feitos com fios trefilados. O engenheiro francês Eugene Freyssinet inventou as famosas ancoragens com cunha central, que constituíram o produto básico da indústria de protensão durante muitos anos.

4.5 - CABOS E CORDOALHAS

As cordoalhas de uso mais corrente são as de 7 fios, com diâmetro nominal 1/2" ou 5/8". Os cabos são constituídos por cordoalhas, colocadas lado a lado, no interior das bainhas. Nas ancoragens, cada cordoalha é presa individualmente por meio de cunhas encaixadas em furos cônicos.

A protensão é feita por meio de macacos furados, que se apóiam na placa de ancoragem ou na placa de apoio.

As ancoragens que permitem o esticamento dos cabos denominam-se ancoragens vivas ou ativas. Quando os cabos são protendidos nas duas extremidades, utiliza-se em ambas ancoragens ativas. Muitas vezes a protensão é efetuada apenas em uma extremidade do cabo, o que permite o emprego de apenas um macaco. As ancoragens dos lados não protendidos denomina-se ancoragens mortas ou passivas, que podem ser constituídas por ancoragens ativas com cunhas pré-cravadas, por laços ou alças nas cordoalhas, ou por aderência e atrito entre as cordoalhas e o concreto.

4.6 - ARMADURAS DE PROTENSÃO EM BARRAS

As barras de protensão são utilizadas individualmente, cada cabo formado por uma barra dentro de uma bainha.

As operações de protensão e injeção dos cabos de barras são análogas as dos cabos de cordoalhas. As barras são fabricadas em comprimentos limitados a cerca de 12 m, para fins de transportes, de modo que, em cabos longos, é necessário emendar as barras, com auxílio de luvas rosqueadas.

4.7 - INJEÇÃO DOS CABOS PÓS-TRACIONADOS

Os cabos protendidos no interior de bainhas são injetados com uma nata de cimento, que protege as armaduras e estabelece um grau de aderência entre os cabos e o concreto.

A nata de injeção deve ser homogênea, com consistência de tinta espessa. Em geral, obtém-se uma nata adequada misturando-se cimento e água, na proporção de 1:0,4 em peso, acrescentando-se um aditivo plastificante e expansor.

5 - TRAÇADO GEOMÉTRICO DAS ARMADURAS DE PROTENSÃO

5.1 - PEÇAS PROTENDIDAS COM ARMADURAS PRÉ-TRACIONADAS

Nas peças protendidas com armaduras pré-tracionadas, o traçado geométrico das armaduras é, em geral, muito simples, em decorrência do próprio processo construtivo. As armaduras são retilíneas ou poligonais.

5.2 - PEÇAS PROTENDIDAS COM ARMADURAS PÓS-TRACIONADAS

Nas peças protendidas com armaduras pós-tracionadas, colocadas no interior de bainhas flexíveis, os cabos podem assumir uma forma qualquer, evitando-se entretanto um grande número de curvas, para limitar as perdas por atrito.

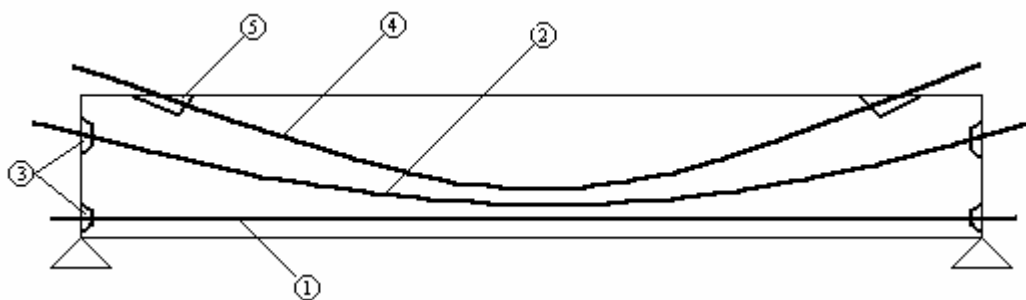


Fig. 7 – Tipos de cabos de protensão utilizados em vigas simplesmente apoiadas:

- 1- *cabo retilíneo, ancorado nas faces extremas da viga.*
- 2- *Cabo curvo, ou parte retilíneo e parte curvilíneo, ancorado nas faces extremas da viga.*
- 3- *Nicho de ancoragem ativa, na face extrema da viga.*
- 4- *Cabo curvo, ou parte retilíneo e parte curvilíneo, ancorado na parte superior da viga.*
- 5- *Nicho de ancoragem ativa, na face superior da viga.*

6 - APLICAÇÕES PRÁTICAS DO CONCRETO PROTENDIDO

6.1 - CONCRETO PROTENDIDO COM ARMADURAS PRÉ-TRACIONADAS

As peças protendidas com armaduras pré-tracionadas são geralmente fabricadas em usinas, havendo grande interesse em padronizar os tipos construtivos, para economia de formas.

Geralmente, as peças são fabricadas sem blocos de ancoragem, o que constitui uma simplificação muito conveniente para as formas metálicas, permitindo a produção de elementos com comprimentos variáveis sem modificar as formas laterais.

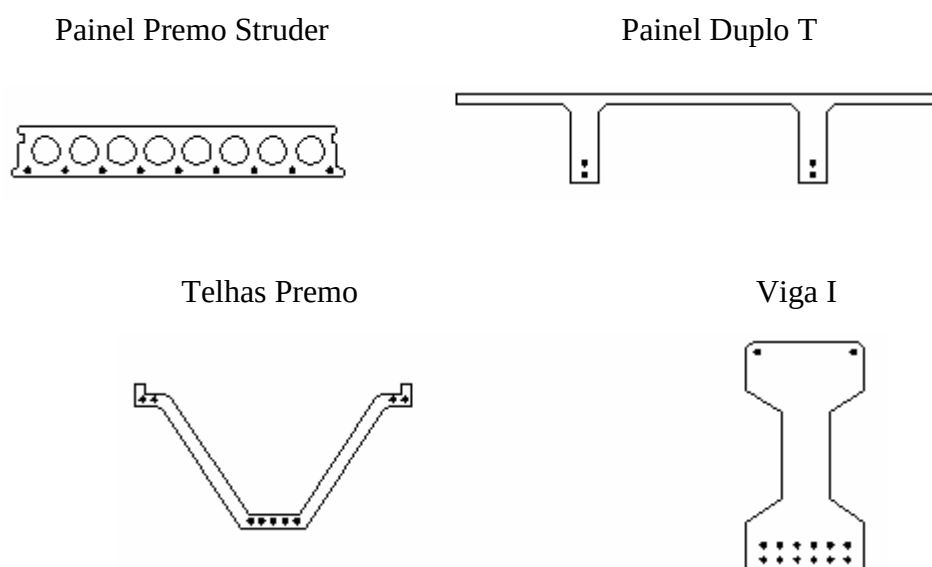


Fig. 8 - Exemplo de seção de peças com armaduras pré-tracionadas.

6.2 - CONCRETO PROTENDIDO COM ARMADURAS PÓS-TRACIONADAS

O concreto protendido é usado com maior frequência na construção de vigas para edifícios, pontes etc.

O número de aplicações do concreto protendido é tão grande, que não se pode mencionar todas elas num trabalho elementar. Como estruturas protendidas de grande porte, podem ser citadas as plataformas marítimas de exploração de gás ou petróleo, os invólucros de proteção de centrais atômicas, as torres de concreto e as pontes estaiadas. A introdução de tirantes de ancoragem protendidos, em rochas e solos, causou profundas alterações nos projetos de engenharia de solos.

7 - TIPOS DE PERDA DE PROTENSÃO

7.1 - INTRODUÇÃO

Perdas de protensão são todas as perdas verificadas nos esforços aplicados aos cabos de protensão.

As perdas de protensão podem ser classificadas em dois grupos:

a) Perdas imediatas, que se verificam durante a operação de esticamento e ancoragem dos cabos, a saber:

- perdas por atrito, produzidas por atrito do cabo com peças adjacentes, durante a protensão;

- perdas nas ancoragens, provocadas por movimentos nas cunhas de ancoragem, quando o esforço é transferido de macaco para placa de apoio;

- perdas por encurtamento elástico de concreto;

b) Perdas retardadas, que se processam ao longo de vários anos, a saber:

- perdas por retração e fluência do concreto, produzidas por encurtamento retardado do concreto, decorrentes do comportamento viscoso deste complexo material;

- perdas por relaxação do aço, produzidas por queda de tensão nos aços de alta resistência, quando ancorados na extremidade, sob tensão elevada.

8 - EXECUÇÃO E CONTROLE DA PROTENSÃO

8.1 - PROGRAMA DE PROTENSÃO

O programa de protensão é um relatório emitido pelo projetista, contendo as informações essenciais para o controle das operações de protensão dos cabos.

O programa de protensão deve fornecer, no mínimo, os seguintes dados:

- aço de protensão a ser empregado;
- cabo de protensão adotado;
- esforço máximo de protensão, por cabo;
- resistência necessária do concreto, na época da protensão;
- coeficientes admitidos para perdas por atrito ao longo do cabo;
- alongamento previsto para o cabo, sob ação do esforço máximo;
- esforço de cravação das cunhas, quando for o caso;

- penetração prevista para as cunhas, ao se transferir o esforço do macaco para a ancoragem, quando for o caso;
- sequência de protensão dos cabos, vinculada às etapas de construção da obra.

CONCLUSÃO

A aplicação do concreto protendido, principalmente em peças pré-fabricadas apresenta várias vantagens como podemos observar. Mas como foi visto antes, é preciso de um intenso controle de todo o sistema para que nada de errado venha a acontecer.

Um dos pontos que me chamou a atenção mas que não é muito falado nos livros são os problemas apresentados na hora da execução da protensão referentes a segurança do local.

A protensão é um trabalho que apresenta um alto risco de acidentes se não for executado com os devidos cuidados. As cordoalhas são protendidas quase na sua tensão máxima e se houver algum descuido ou as condições de segurança forem precárias podem acontecer graves acidentes.

BIBLIOGRAFIA:

PFEIL, Walter – Concreto Protendido, Introdução, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., volume 1, 1985.

Meu nome é Fabrício, moro em Vespasiano - MG
Sou técnico em Edificações e Estudante do 7º Período de Engenharia de Produção Civil do CEFET-MG;
Trabalho a 4 anos como Inspetor de Qualidade numa empresa de Pré-Fabricados de Concreto.
Caso queira entrar em contato : famartins@bol.com.br

